

Задание 4.1

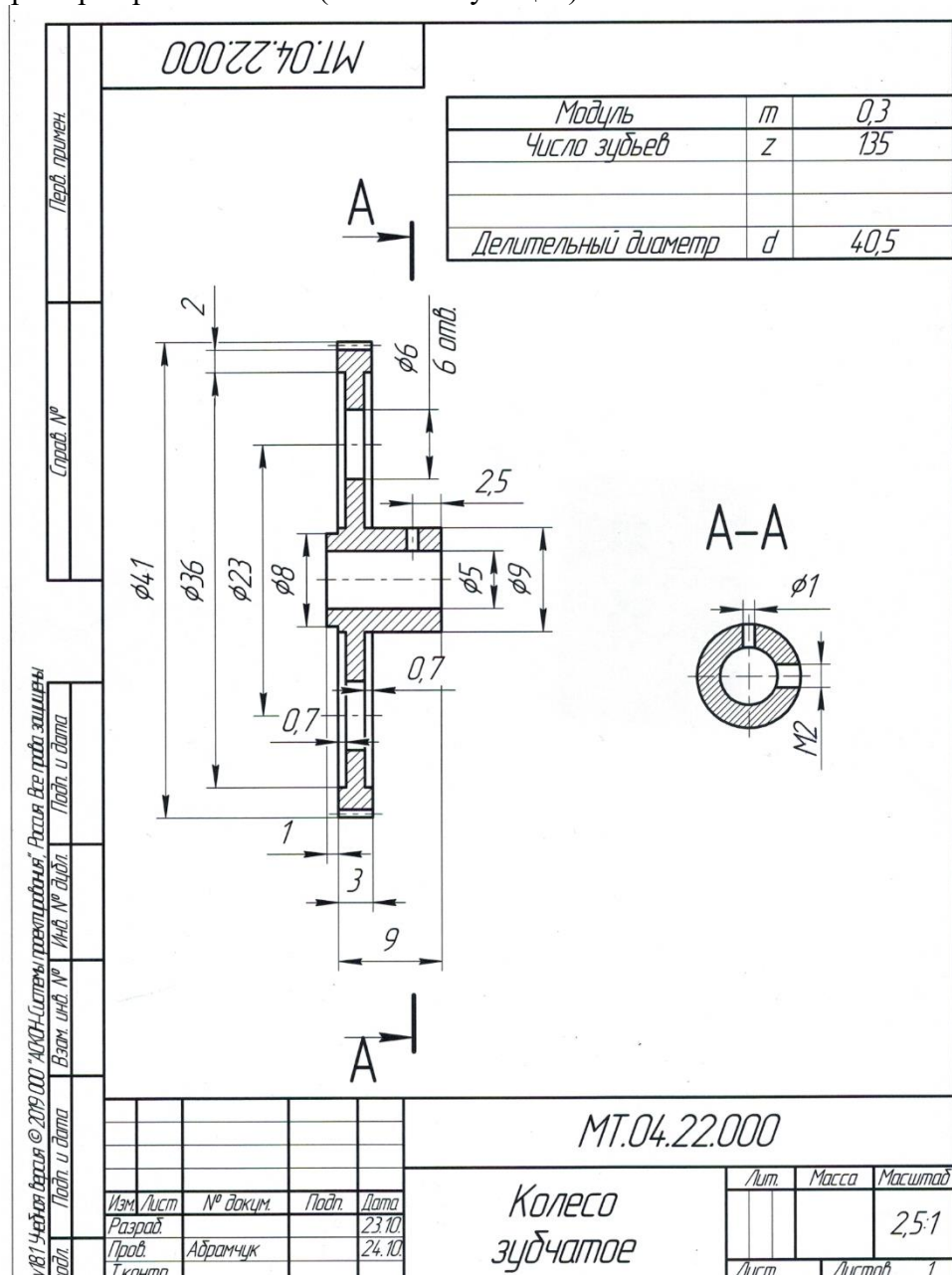
Выполнить чертеж зубчатого колеса (с помощью приложения в Компас (**Приложения - Механика – Валы и механические передачи 2D**) со ступицей, с выточками и облегчающими отверстиями (рисунок 1-д), предварительно сделав его расчет. Нанести размеры. Привести таблицу параметров (m , z , d (делительный диаметр), между z и d пропустить пару строчек). Формат: А3 - А4. Зубья не чертить! Расчётные значения d_2 , d_3 , d_4 округлять до целого числа. Построить 3d-модель колеса (в том же приложении Валы и механические передачи 2D). В расчетах приложения выбирать «Колесо – цилиндрическое прямозубое с внешним зацеплением».

Ориентироваться на рисунок 1-д (размеры l_1 , l , $d'_{ш}$ – по рисунку 1-в)

Обозначение: СУИР.04.УУ.000, где УУ – номер варианта

Название детали: Колесо зубчатое.

Пример чертежа колеса (с малой ступицей):



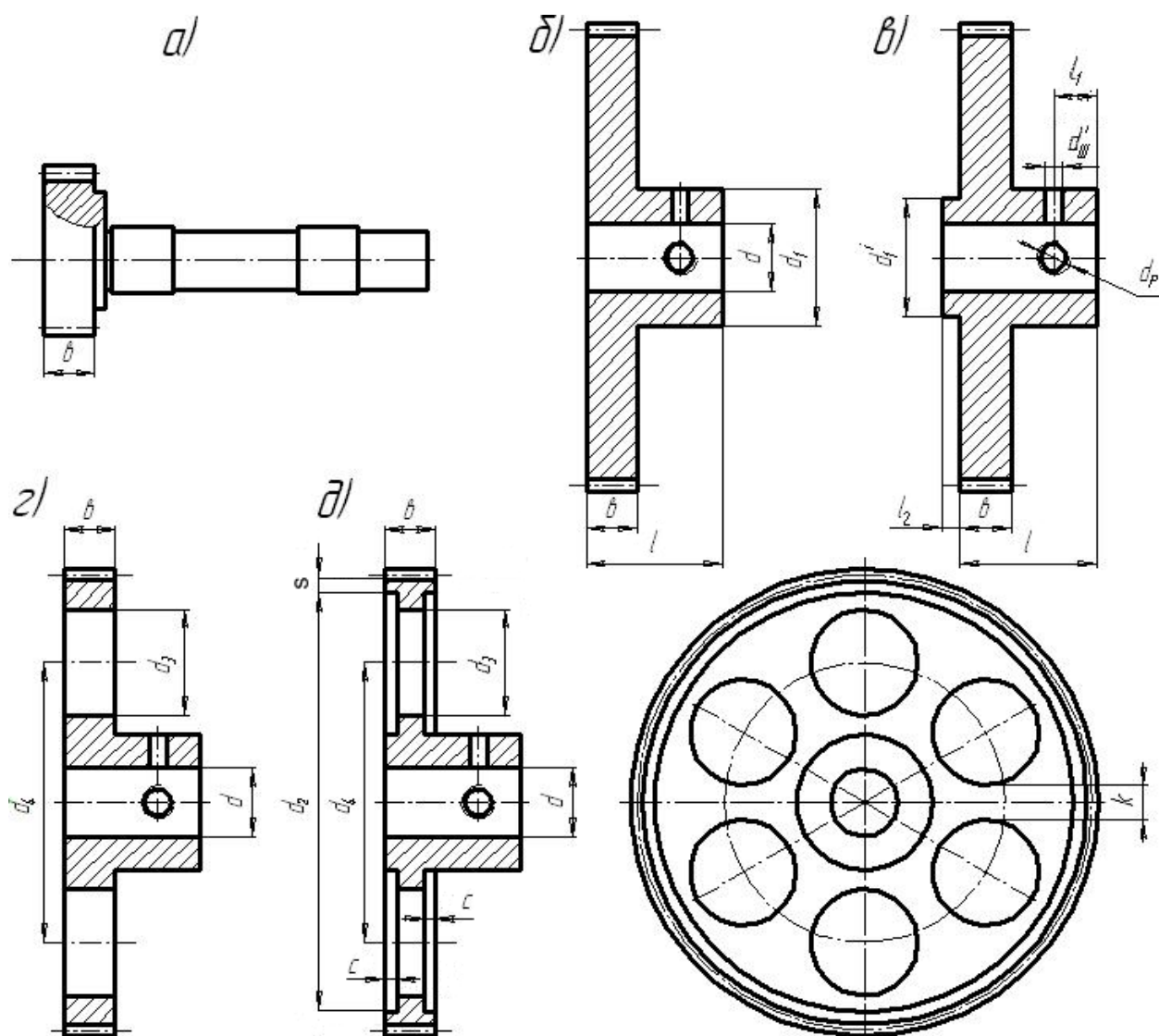


Рис 1. Типовые конструкции цилиндрических зубчатых колёс

Примечания:

1. Малая ступица диаметром d'_1 (рис. 1, в) выполняется в том случае, когда она используется в качестве упора.

2. Выточки d_2 (рис. 1, д) рекомендуются при выполнении следующих условий: $b \geq 3$ мм, $d_f - d_1 - 2S \geq 16$ мм, где d_f – диаметр впадин зубьев.

Диаметр выточки d_2 определяется из формулы $d_2 = d_f - 2 \cdot S$, где $S = 1,5 (m + 1)$ мм.

3. При повышенных требованиях к малоинерционности передачи делают облегчающие отверстия рис. 1, г) и рис. 1, д). При шести облегчающих отверстиях их диаметр d_3 определяется из условий:

$d_{3max} \leq 0,5 (d_2 - d_1 - 6)$ мм – для колес с выточками;

$d_{3max} \leq 0,5 (d_f - d_1 - 3m - 5)$ мм – для колес без выточек;

$d_{3min} \geq 5$ мм.

Таблица 1

Размеры конструктивных элементов типовых зубчатых колёс, мм.

d	d_1	d'_1	b	l	l_2	d'_{III}	d_{III}	d_P	l_1	c
3	7	6	2	7	0,5	0,6	0,8	M2	2,5	0,3
			3	8	1					0,7
4	8	7	2	7	0,5	0,8	1	M2	2,5	0,3
			3	8	1					0,7
5	9	8	2	8	0,5	1	1,2	M2	2,5	0,3
			3	9	1					0,7
6	10	9	3	9	0,5	1,3	1,6	M3	3	0,7
			4	10	1					1,2
7	12	10	3	9	0,5	1,6	2	M3	3	0,7
			4	10	1					1,2
8	14	12	3	10	0,5	1,6	2	M3	3,5	0,7
			4	12	1					1,2
9	16	13	4	12	0,5	1,6	2	M3	4	1
			5	14	1					1,5
10	18	15	4	14	0,5	2,6	3	M3	4,5	1
			5		1					1,5
12	20	17	4	16	0,5	2,6	3	M4	5	1
			5		1					1,5
14	22	19	5	18	0,5	3,6	4	M4	6	1,2
			6		1					1,8

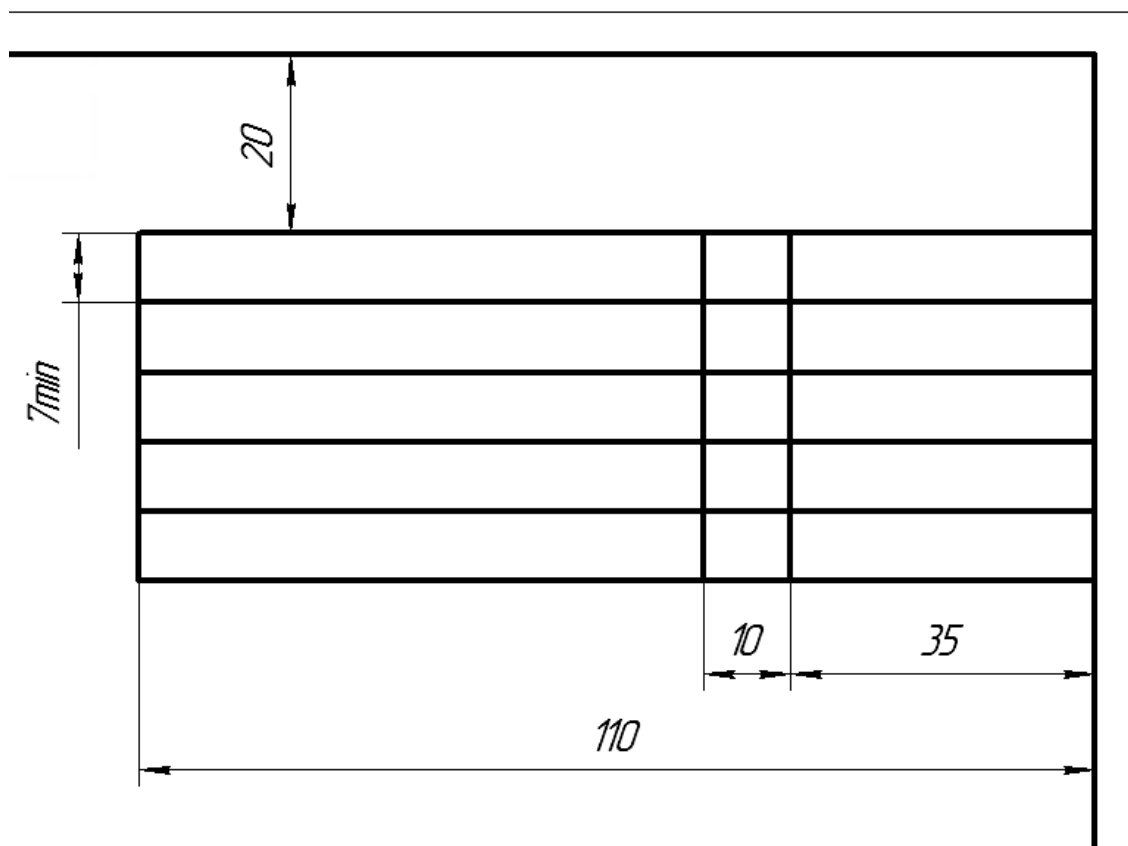
Примечания:

1. Расчётное значение d_3 следует округлить до меньшего целого числа. d_P – резьбовое отверстие (например, M2 – означает метрическую резьбу диаметром 2 мм).Минимальные значения параметра k в мм (рис. 1, д) в зависимости от модуля m и числа зубьев колеса z приведены ниже.

Модуль m , мм	Числа зубьев z				
		До 80	Св.80 до 125	Св.125 до 150	Св.150
	От 0,3 до 0,5	3	4	5	6
	От 0,5 до 1	5	6	7	9

2. Диаметр d_4 окружности центров облегчающих отверстий рис.1, а) и рис. 1, д) определяется из формулы $d_4 = 0,5(d_2 + d_1) + 1$ мм – для колес с выточками; $d_4 = 0,5(d_f + d_1 - 3m - 1) + 1$ мм – для колес без выточек.3. Диаметр d'_{III} – диаметр предварительного сверления под штифт. d_P – диаметр резьбового отверстия.

На каждом чертеже колеса должна быть таблица параметров. Ее расположение и размеры жестко ограничены.



Параметры цилиндрического зубчатого колеса можно определить по формулам

Параметр	Обозначение	Формула
Высота головки зуба	h_a	$h_a = m$
Высота ножки зуба	h_f	$h_f = 1,25m$
Высота зуба	h	$h = h_a + h_f = 2,25m$
Делительный диаметр	d	$d = mz$
Диаметр вершин зубьев	d_a	$d_a = d + 2h_a = m(z + 2)$
Диаметр впадин зубьев	d_f	$d_f = d - 2h_f = m(z - 2,5)$
Шаг окружной	P_t	$P_t = m\pi$
Окружная толщина зуба	s_t	$s_t = 0,5P_t = 0,5m\pi$
Окружная ширина впадины	e_t	$e_t = 0,5P_t = 0,5m\pi$

ГОСТ 9563–60 («Основные нормы взаимозаменяемости. Колеса зубчатые. Модули») устанавливает значения модулей зубчатых колес. При выборе модуля следует отдавать предпочтение первому ряду.

Стандартные значения модуля, мм

Ряд 1	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5
Ряд 2	0,35	0,45	0,55	0,7	0,9	1,125	1,375	1,75	2,25	2,75